

2026 超专业级别硬件能力认证第一轮
(C5P-S1) 提高级 C++ 语言试题 参考答案与解析

认证时间：2026 年 9 月 18 日 14:30~16:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 16 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

说明：本文件对应自制模拟卷，不代表任何官方机构。题面、代码、解析和考点矩阵按本套 42 题版本同步。

分值与题号

部分	题号	题量与计分	小计
单项选择	1-15	15 × 2 分	30 分
阅读程序（1）KMP	16-20	3 × 1.5 + 1 × 3 + 1 × 4 分	11.5 分
阅读程序（2）状态压缩 DP	21-26	2 × 1.5 + 1 × 2 + 3 × 3 分	14 分
阅读程序（3）线段树	27-32	3 × 1.5 + 2 × 3 + 1 × 4 分	14.5 分
完善程序	33-42	10 × 3 分	30 分
总分			100 分

一、单项选择题（1-15）

1. 答案：B

解析：cat 用于连接并显示文件内容。

2. 答案：C

解析：含 m 个叶子的二叉树共有 $2m - 1$ 个结点，指针域总数为 $4m - 2$ ；非空指针为 $2m - 2$ ，空指针域为 $2m$ 。

3. 答案：B

解析：完全 5 叉树高度为 h 时，叶子数为 $\Theta(5^h)$ ；每个叶子向根访问经过 $\Theta(h)$ 个结点，因此总访问次数为 $\Theta(h5^h)$ 。

4. 答案：D

解析：这是长度为 10 的合法括号序列计数，答案为卡特兰数 $C_5 = 42$ 。

5. 答案：A

解析：只有在 B 为空时把 A 整体转移到 B，才能保证最早入队元素位于 B 栈顶。

6. 答案：C

解析：将第 i 个被选数减去 $i - 1$ ，问题转化为从 15 个位置中任选 6 个，答案为 $\binom{15}{6} = 5005$ 。

7. 答案: B

解析: `vector` 在头部插入或删除需要移动元素, 通常为 $O(n)$; `deque` 支持常数时间随机访问, 且两端插入、删除为 $O(1)$; `set` 不允许重复键; `priority_queue::top()` 只读取堆顶, 不会删除元素。

8. 答案: C

解析: 拓扑序要求每条有向边的起点排在终点之前; 有环图不存在拓扑序。

9. 答案: C

解析: 模式串 `ababa` 在文本串中从下标 `0、2、4、6` 开始匹配, 允许重叠, 起始位置之和为 $0+2+4+6=12$ 。

10. 答案: B

解析: SPFA 的最坏时间复杂度可达到 $O(nm)$; Dijkstra 要求边权非负, 邻接表配二叉堆时复杂度为 $O((n+m)\log n)$; Bellman-Ford 可以判断从源点可达的负环; Floyd-Warshall 的时间复杂度为 $O(n^3)$, 因此只有 B 正确。

11. 答案: D

解析: 模质数 p 下, $1/k + 1/(p-k) \equiv 0$ 。括号内缺少 1, 因此为 -1 ; 指数 p 为奇数, 结果仍为 $p-1=20260912$ 。

12. 答案: B

解析: 递归式中 $a=7$ 、 $b=3$, 所以 $n^{\log_b a} = n^{\log_3 7}$ 。非递归项 $5n\log_2 n + 3n = \Theta(n\log n)$, 而 $\log_3 7 \approx 1.771$, 它比 $n^{\log_3 7}$ 小一个多项式量级, 属于主定理第一种情况。因此 $T(n) = \Theta(n^{\log_3 7})$ 。

13. 答案: B

解析: 枚举 9 条边中删除 2 条, 保留至少一条从 1 到 8 的路径, 可行方案共有 15 种。

14. 答案: B

解析: 用容斥计算: $200 - 100 - 66 - 28 + 33 + 14 + 9 - 4 = 58$ 。

15. 答案: A

解析: 由 $A(3, n) = 2^{n+3} - 3$, 可得 $A(3, 3) = 61$ 。又因 $2^{50} \equiv -1 \pmod{101}$, 且 $10^{18} + 3 \equiv 3 \pmod{100}$, 所以 $A(3, 10^{18}) \equiv 2^3 - 3 = 5 \pmod{101}$, 答案为 $(61, 5)$ 。

二、阅读程序 (16-32)

(1) KMP 前缀函数

程序总析: 程序先求每个前缀的最长真前后缀长度, 再沿着前缀函数回退, 累加整个字符串及各级相同前后缀的长度。

16. 答案: A (正确)

解析: 程序第 10-16 行计算前缀函数。输入为 `ababa` 时, 各位置的前缀函数值为 `0,0,1,2,3`, 所以第 16 行得到 `pi[4]=3`。

17. 答案: C

解析: 输入 `ababa` 时, 前缀函数回退链为长度 $5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, 第 19-20 行累加得到 $5+3+1=9$ 。

18. 答案: A

解析: 输入 `bbba` 时, 按第 12 行的 `while` 计算得到输出 4; 改为只回退一次的 `if` 后, 第 12 行得

到错误的前缀函数，输出为 5，因此二元组为 (4,5)。

19. 答案: C

解析: 程序第 19-20 行沿前缀函数回退链累加。该字符串得到的相同前后缀长度为 14,8,2, 其和为 24, 由第 21 行输出。

20. 答案: B

解析: 程序第 10-16 行计算前缀函数时, j 的增加和回退总次数都是线性级别; 第 19-20 行沿回退链访问的长度也不超过 n , 所以时间复杂度为 $O(n)$ 。第 3-5 行的数组和字符串占用 $O(n)$ 空间。

(2) 状态压缩 DP

程序总析: 每一行用无相邻 1 的位掩码表示选取位置, 转移要求相邻两行掩码不相交。

21. 答案: A (正确)

解析: 第 16-18 行保留没有相邻 1 的状态; 三列中合法状态为 000,001,010,100,101, 共 5 个。

22. 答案: A (正确)

解析: 第 30-31 行判断两行是否冲突。101&001=001 非零, 所以执行第 31 行的 continue, 不会执行后面的转移累加。

23. 答案: A

解析: 输入为三行两列的全空棋盘时, 保留第 26 行的输出为 17; 删除第 26 行后, 上一轮滚动数组中的数会残留, 输出变为 23。

24. 答案: B

解析: 程序第 16-18 行预处理状态, 复杂度为 $O(2^m)$; 第 26-34 行对每一行枚举状态对, 复杂度为 $O(nV^2)$, 总复杂度为 $O(nV^2 + 2^m)$ 。

25. 答案: C

解析: 程序第 26-34 行进行状态转移。两行三列全可选时, 按行状态转移统计得到 17。

26. 答案: A

解析: 输入为三行两列的全空棋盘时, 保留第 23-24 行可正确交换滚动数组, 输出为 17; 删除这两行后第一轮清空了含初值的数组, 后续转移全为 0, 输出为 0。

(3) 区间仿射更新线段树

程序总析: 每个结点保存所代表区间的总和。一次完整覆盖的更新可以先记在当前结点, 之后访问子区间时再传给两个子结点。

27. 答案: A (正确)

解析: 第 38-40 行是 upd 的完整覆盖分支: 第 39 行调用一次 apply, 第 40 行立即返回, 不再访问子结点。

28. 答案: B (错误)

解析: 第 32、33 行下传懒标记, 第 34、35 行分别重置 mul 和 add。删除第 35 行会使旧的加法标记重复下传, 导致结果错误。

29. 答案: A (正确)

解析:程序第 12-22 行建树为 $O(n)$,第 37-49 行的每次更新和第 50-61 行的每次查询均为 $O(\log n)$,总量可写成 $O(n + q \log n)$,也属于 $O((n + q) \log n)$ 。

30. 答案: B

解析:第 24 行更新区间总和。区间中共有 $r-l+1$ 个数,每个数先乘 k 再加 b ,所以总和变为 $tr[p].sum*k+(r-l+1)*b$,最后取模。

31. 答案: A

解析:第 32、33 行分别对左右子结点调用 `apply`。交换调用顺序只改变访问顺序,不改变结果;其余修改会丢失或重复应用更新。

32. 答案: B (4 分)

解析:三次更新后的数组为 8 11 27 39 13 13,因此区间 $[2,6]$ 的和为 $11+27+39+13+13=103$ 。

三、完善程序 (33-42)

(1) 三色序列

33. 答案: C

解析:先把前一个位置的计数复制过来;如果当前字符属于颜色 t ,再多计数一次,因此填 `pre[t][i-1] + (t == c)`。

34. 答案: B

解析: f 记录的是交换次数,初始状态尚未构造任何字符,代价应为 0。

35. 答案: A

解析:前 len 个位置已经构造,其中使用了 r 个 R 和 g 个 G ,所以 Y 的使用数为 $len-r-g$ 。

36. 答案: A

解析:新字符不能和上一字符相同,也不能超过该颜色的总数;满足任一条件就跳过,因此填 `c == last || used[c] == cnt[c]`。

37. 答案: C

解析:当前状态代价为 val ,加入该字符的增量为 w ,所以新值为 $val + w$ 。

(2) 盒子

38. 答案: B

解析: lo 保存当前选中的较小间隙;若数量过多,应移出其中最大的一个,因此填 `prev(lo.end())`。

39. 答案: B

解析: x 是 lo 中最大的间隙, y 是 hi 中最小的间隙。只有在 $*x \leq *y$ 时才不需要交换。

40. 答案: B

解析:交换后, lo 中的 vx 被 vy 替换,答案变化为 $vy-vx$;代码用 `ans +=` 累加这个变化量。

41. 答案: A

解析: n 个盒子最终形成 k 个链,每条链需要相邻盒子之间的间隙,共需保留 $n-k$ 个间隙。

42. 答案: C

解析: 删除体积为 v 的中间盒子后, 左、右盒子直接相邻, 新闻隙为 $r-1$ 。